

SIMILITUDES DIRECTS

Exercice 07

Déterminer la transformation du plan qui a pour l'écriture complexe dans chacun des cas suivants.

$Z' = z + 2i$ $z' = 2z + 3i$ $z' = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} z$ $.z' = -2iz + 3i$	$z' = z - 3i$ $z' = 21z - 6i$ $z' = iz + 5$ $z' = -iz + 1$	$z' = z + 2i + 1$ $z' = -z$ $z' = z - 3i \quad z' = iz$ $z' = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - i)z$
--	--	---

Exercice 8

I- Exercice Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé. On donne le vecteur $\vec{u}$ d'affixe $1 - 2i$.

- 1) Donne l'écriture complexe de la translation t de vecteur $\vec{u}$.
- 2) Détermine les affixes des images respectives A' et B' par t de chacun des points A et B, d'affixes respectives $3 - i$ et 5 .

II- Détermine dans chacun des cas suivants, l'écriture complexe de la transformation F.

- 1) F est la rotation de centre O, et d'angle $\pi/2$.
- 2) F est la rotation de centre O, et d'angle $-\pi/4$
- 3) F est l'homothétie de centre O, et de rapport -2
- 4) F est la similitude de centre O de rapport 2 et d'angle π .

II- Détermine l'écriture complexe de F, la rotation de centre $(1-2i)$ et d'angle $\pi/3$.

III- l'écriture complexe de la transformation F, homothétie de centre $\Omega(3 + 2i)$ et de rapport 4.

IV- Détermine l'écriture complexe de F, similitude directe de centre $\Omega(1 - i)$, de rapport 2 et d'angle $\pi/3$.

V- Relève la bonne réponse : Dans le plan complexe, on donne le point D d'affixe i. L'écriture complexe de la rotation de centre D et d'angle $-\pi/3$ est :

$$(A) : z' = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \quad B) z' = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$(C) z' = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \quad D) z' = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

EXERCICE 9

A Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct, on donne les points A(-2+i), B(1+2i) et C(2-i).

On considère la similitude directe S de centre A qui transforme B en C.

a) Trouve l'écriture complexe de S.

b) Détermine les éléments caractéristiques de S.

B Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct. On donne les points A(2), B(2+2i), C(1-3i) et D(-4i).

a) Trouve l'écriture complexe de la similitude directe s telle que : $s(A) = C$ et $s(B) = D$.

b) Détermine les éléments caractéristiques de S.